

Estadística y Diseño de Experimentos

Ejercicios 5

Nombre del alumno:

• _____

En todos los problemas puede suponer que los datos son normales. Puede apoyarse de histogramas y diagramas de caja (boxplot) para saber cómo proceder.

Se estudian tres marcas de insecticidas, sospechando que su porcentaje de efectividad es distinta. Se prueban seis realizaciones de cada marca obteniendo los siguientes resultados:

Marca 1	86.92, 85.96, 86.47, 85.71, 86.26, 86.79
Marca 2	83.53, 84.36, 82.63, 82.94, 83.88, 83.21
Marca 3	83.88, 86.18, 84.87, 85.70, 85.21, 85.66

Cuadro 1: Porcentaje de efectividad.

1. Grafique los diagramas de caja y escriba sus primeras impresiones.
2. Calcule las medidas importantes:
 - Número de tratamientos, m :
 - Número de datos en cada tratamiento i :
 - Número total de datos, N :
 - Valores de cada media muestral $\bar{X}_i$:

3. **ANOVA** Complete con ayuda de **R** la siguiente tabla del ANOVA.

Variabilidad	Suma de Cuadrados	Cuadrados Medios	Estadístico F_0	p-valor
Tratamientos	$SC_{TRAT} =$	$CM_{TRAT} =$	$F_0 =$	
Error	$SC_{ERROR} =$	$CM_{ERROR} =$		

4. Usando un nivel de significancia $\alpha=0.05$, decida si se rechaza o no la hipótesis nula en el ANOVA. **Dé una interpretación.**
5. Si se rechaza la hipótesis nula en el inciso anterior, haga las múltiples comparaciones para las medias mediante el método LSD. Utilice para este punto, $\alpha = 0.05$. **Dé una interpretación.**
6. Escriba sus **conclusiones** para este problema.

Comparación	¿Hay diferencias significativas? (Sí/No)
μ_1 vs μ_2	
μ_1 vs μ_3	
μ_2 vs μ_3	

Estadístico t para las comparaciones múltiples con método LSD:

$$\frac{|\bar{X}_i - \bar{X}_j|}{\sqrt{CM_{ERROR}(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}}$$